CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Convergence faible dans un espace préhilbert

Énoncé

Soit E un espace préhilbertien réel. On dit que (x_n) **converge faiblement** vers $x \in E$ si, pour tout $y \in E$, $(x_n|y) \xrightarrow[n\to\infty]{} (x|y)$.

1. Montrer qu'une limite faible, si elle existe, est unique.
2. Montrer que la convergence en norme entraîne la convergence faible vers la même limite.
3. Montrer la réciproque lorsque E est de dimension finie.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le seul vecteur orthogonal à tout E est 0.

Ce qu'on te demande. Unicité par différence ; Cauchy-Schwarz pour 2) ; coordonnées en base orthonormée pour 3).

Corrigé

1. 1) Unicité

Si (x_n) converge faiblement vers x et vers x', par différence des limites, pour tout y : $(x|y) - (x'|y) = \lim\left((x_n|y) - (x_n|y)\right) = 0$, donc $(x - x'|y) = 0$. Avec $y = x - x'$: $\|x - x'\|^2 = 0$, donc $x = x'$.

2. 2) Norme $\Rightarrow$ faible

Si $\|x_n - x\| \to 0$, pour tout y, par Cauchy-Schwarz :

$$|(x_n|y) - (x|y)| = |(x_n - x|y)| \leqslant \|x_n - x\|\,\|y\| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Donc (x_n) converge faiblement vers x.

3. 3) Faible ⇒ norme en dimension finie

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée de E. Si (x_n) converge faiblement vers x, alors pour chaque k, $(e_k|x_n) \to (e_k|x)$ (prendre $y = e_k$). Donc

$$\|x_n - x\|^2 = \sum_{k=1}^{p} (e_k|x_n - x)^2 = \sum_{k=1}^{p} \big((e_k|x_n) - (e_k|x)\big)^2 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

somme finie de p termes qui tendent vers 0. Donc $x_n \to x$ en norme.

Le piège

En dimension infinie la réciproque est fausse : dans ℓ^2, la suite (δ_n) des vecteurs de base converge faiblement vers 0 (car $(\delta_n|y) = y_n \to 0$) alors que $\|\delta_n\| = 1$.

La méthode

En dimension finie, tout se ramène à un nombre fini de coordonnées dans une base orthonormée.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.** Pour un produit scalaire : $|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires. Pour les intégrales : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.
- **Calculs en base orthonormée.** Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E : $x = \sum (e_k|x) e_k$, $(x|y) = \sum (e_k|x)(e_k|y) = {}^tXY$, $\|x\|^2 = \sum (e_k|x)^2$. La matrice M d'un endomorphisme u a pour coefficients $m_{ij} = (e_i|u(e_j))$.